

实验五

- 1.病例一：血标本鉴定--革兰染色，血浆触酶试验、凝固酶试验、金黄色葡萄球菌鉴定（乳胶凝集法）（操作，每组一份）
- 2.病例一[3]总结
- 4.病例二：双糖铁培养基、半固体培养基、营养琼脂平板接种（操作，每组一份）
- 3.白喉杆菌，麻风，结核分枝杆菌（示教镜），结核菌落
- 5.病例二[2] 讨论、病例三总结
- 6.痰标本抗酸染色（操作，每人一份）

病例一[3]

- 患者采用莫西沙星治疗已4天，再次出现寒战、发热，体温39.2℃，痰培养和血培养均检出金黄色葡萄球菌，药敏试验回报该菌对青霉素G、红霉素、阿奇霉素、复方新诺明等多种药物耐药，根据药敏结果改用万古霉素、利奈唑胺和阿莫西林克拉维酸钾治疗，治疗过程为40天，40天后复查结果：T 36.8℃，P 80次/分，R16次/分，BP 110/70 mmHg。WBC $4.2 \times 10^9/L$ ，N 58.4%。患者症状消失，复查胸片B超均正常，肝肾功能及心肌酶谱均正常，后痊愈出院。

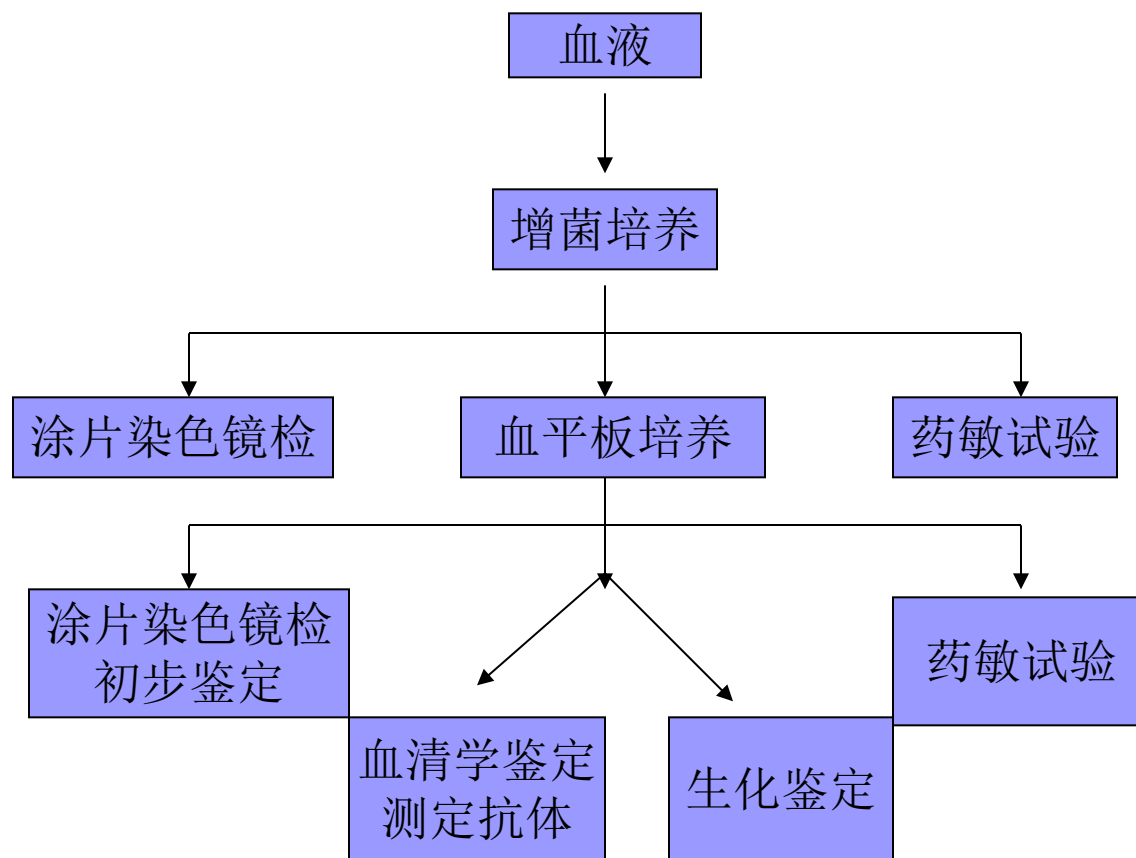
病例一[3]讨论

- 金黄色葡萄球菌的感染常见于哪些人群？
常见诱因是什么？
- 患者采用莫西沙星治疗效果不佳的主要原因有哪些？其可能的机制是什么？为何患者的病情容易出现反复，治疗过程较长？
- 扩展讨论：患者所用的抗菌药物主要有哪些类别？其作用机制是什么？如何防治细菌产生耐药性？

病例一[3]分析

- 基础疾病、营养不良、免疫力低下，儿童、老人
- 耐药机制
- 多肽类、喹诺酮类、唑烷酮类、 β -内酰胺类

病例一检查流程



病例一 血标本鉴定

1. 观察菌落特征
2. 革兰染色
3. 触酶试验
4. 血浆凝固酶试验
5. 金黄色葡萄球菌鉴定

革兰染色

1. 涂片制备：涂片 干燥 固定

2. 染色

(1) 初染 结晶紫, 10sec

(2) 媒染 碘液, 10sec

(3) 脱色 95%乙醇, 20sec

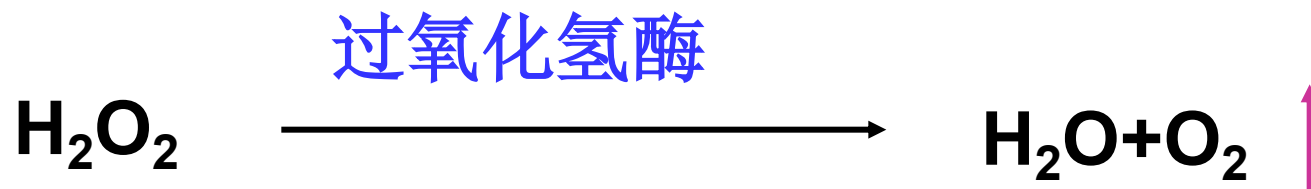
(4) 复染 沙黄, 10sec

结果观察

触酶试验

- 原理 本试验是检测细菌有无触酶的存在。过氧化氢的形成看作是糖需氧分解的氧化终末产物，因为H₂O₂的存在对细菌是有毒性的，细菌产生酶将其分解，这些酶为触酶(过氧化氢酶)和过氧化物酶。

触酶试验



- 方法：
1. 取菌环取一环待检菌，置于玻片上，另取一环链球菌作为对照
 2. 分别滴加3% H_2O_2 ，观察有无气泡产生，有气泡产生为触酶试验阳性，无气泡为阴性

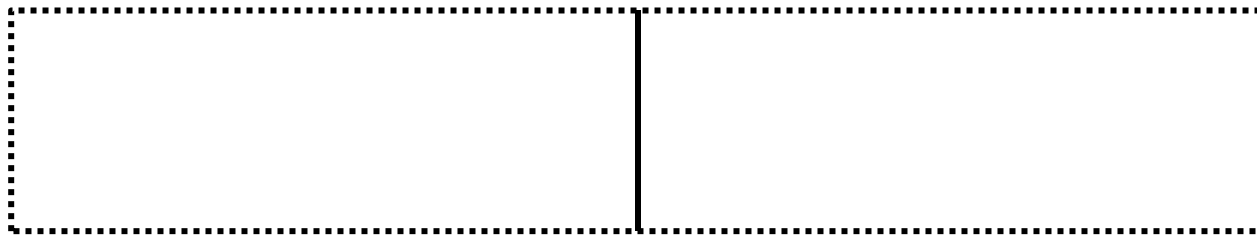
■ 方法

待测细菌菌落溶于生理盐水

+1滴 H_2O_2

链球菌菌落溶于生理盐水

+ 1滴 H_2O_2



■ 注意事项：

- ① 3% H_2O_2 溶液要新鲜配制。
- ② 取对数生长期的细菌。

血浆凝固酶试验

血浆
纤维蛋白原（液态）

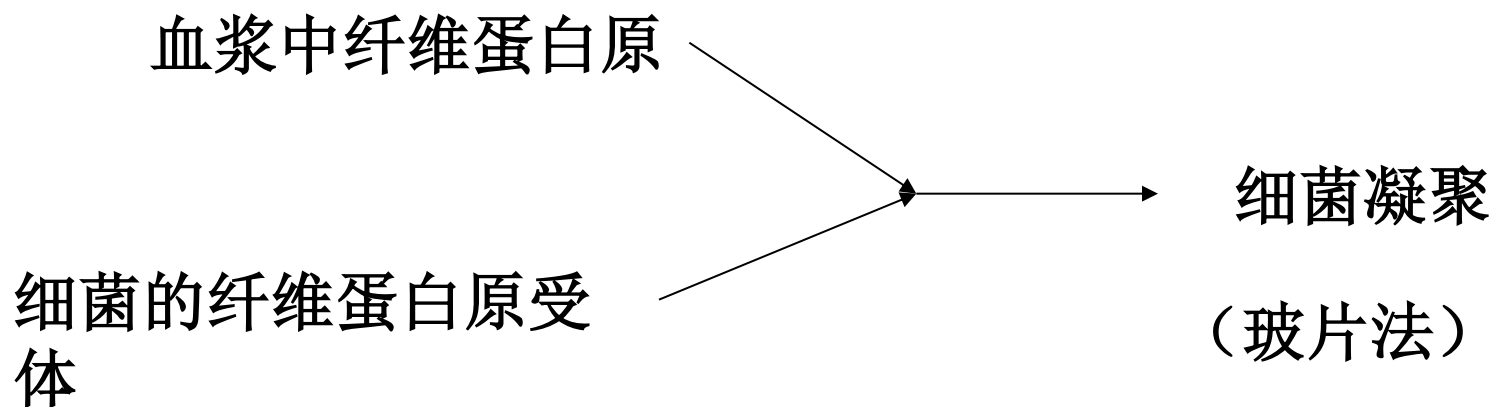
凝固酶

致病性葡萄球菌

纤维蛋白（固态）

试管中血浆发生凝固（游离型）

结合型凝固酶

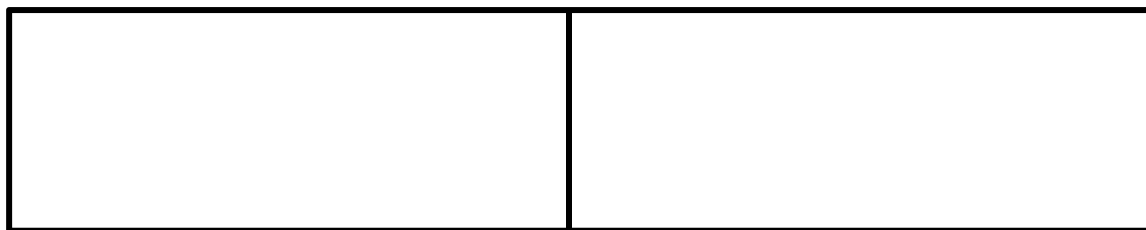


● 方法

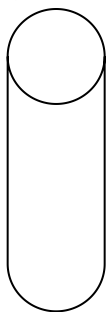
➤ 玻片法——结合型凝固酶(操作)

1滴生理盐水 + 待测细菌菌落

1滴生理盐水 + 链球菌菌落



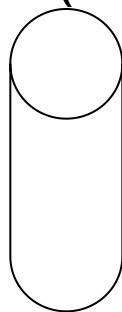
➤ 试管法——游离型凝固酶(示教)



0.5ml 1:4稀释兔血浆

+

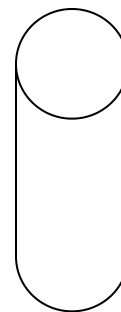
0.5ml待测菌肉汤培养物



0.5ml 1:4稀释兔血浆

+

0.5ml阳性对照



0.5ml 1:4稀释兔血浆

+

0.5ml阴性对照

37℃孵育，每30min观察一次，一般观察3h



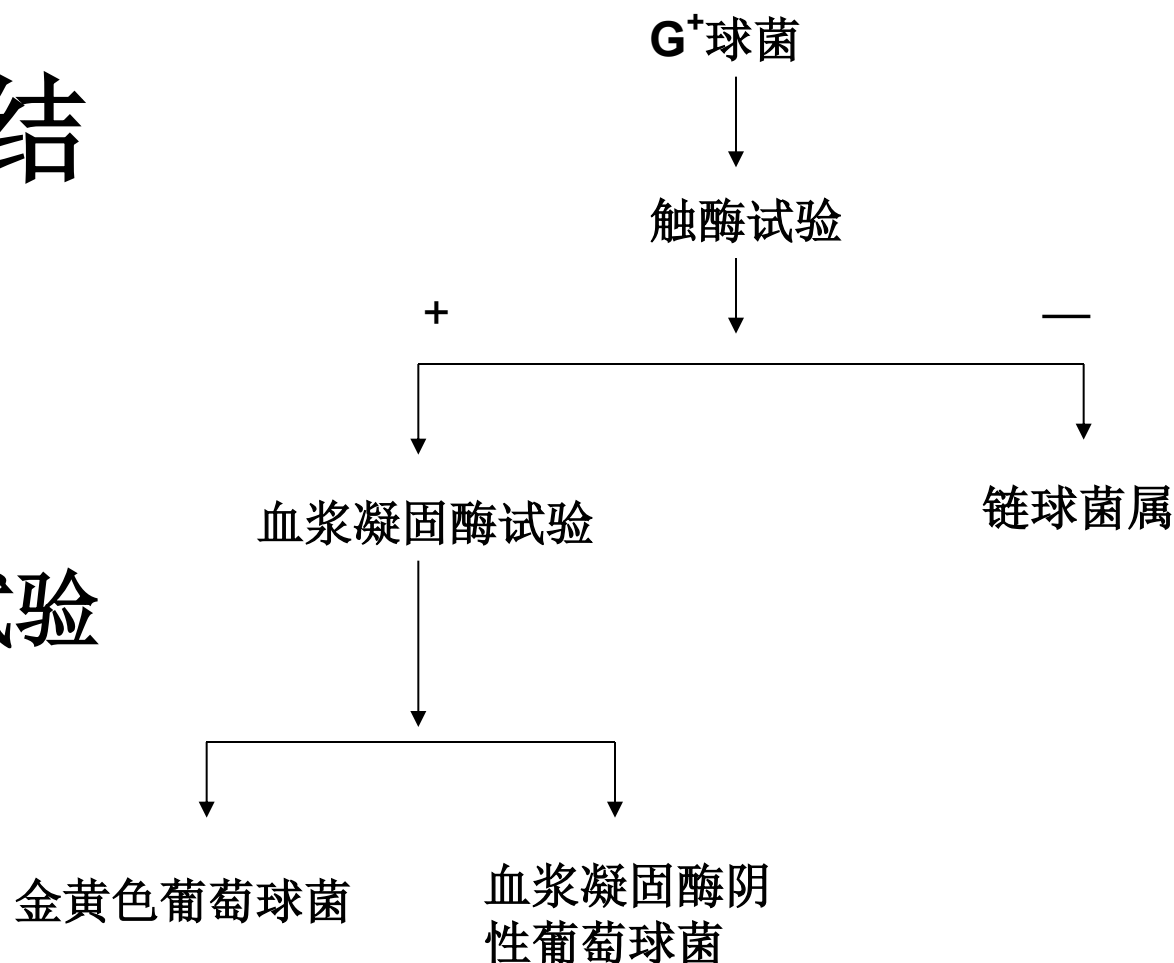
病例一总结

革兰染色

触酶试验

血浆凝固酶试验

结论：



病例二[2]

- 经医生提醒，患者电话咨询亲友后得知，共同宵夜的2人也有类似症状，且均已入院检查。患者粪便标本做**SS**琼脂平板分区划线接种，经过夜培养，见大量粉红红色菌落，另有少量无色半透明菌落，个别无色菌落中心呈黑色。

病例二[2]讨论

- 根据患者所述流行病学史，可能的感染方式是什么？
- 根据SS培养基的培养结果来看，该病原体具有怎样的生物学特性？
- 实验室具备双糖铁培养基、半固体培养基、多价抗血清等实验材料，请设计下一步微生物学检查的实验方案。

粪便、肛拭标本

SS平板

挑取无色、半透明的可疑致病菌菌落

双糖铁：纯分离及初步鉴定

据双糖铁初步鉴定结果，选择可疑菌株进一步作系列生化反应及动力检查，并用相应的肠道杆菌诊断血清作玻片凝集试验进行细菌的种、型别鉴定及药敏试验

综合生化反应、血清学鉴定及动力等特征，作最后鉴定并报告检查结果

病例二

双糖铁培养基、半固体培养基接种

1. 粪标本分离结果示教

2. 斜面+穿刺接种法：

标记处取菌，取菌落中心处，37℃
孵育，次日看结果

3. 半固体穿刺接种法

呼吸道感染细菌形态示教

1. 白喉棒状杆菌
2. 结核分枝杆菌
3. 麻风分枝杆菌
4. 结核菌落
5. 白喉棒状杆菌血碲盐菌落

病例三[1]

- 20岁女性患者，在校大学生，由山区来学校就读。1个月前受凉后低热、咳嗽、咳白色黏痰，在学校保健科先后给予百服宁、阿莫西林及止咳祛痰药物治疗，症状不见好转，体重略有下降。近2个星期由于复习考试劳累咳嗽加重，少量咯血伴低热、盗汗、胸闷、乏力来院就诊。病后进食少，二便正常。既往无其他病史，婴幼儿时曾接种过卡介苗。查体：T 37.4℃，P 83次/分，R 19次/分，BP 110/70mmHg，体质稍弱，右上肺呼吸音稍减低，闻及少量湿罗音，其他无异常。胸片见“右上肺浸润性阴影”。实验室检查：血Hb 110g/L，WBC $3.6 \times 10^9/L$ ，N 57%，L 43%。

病例三[1]讨论

- 从病历中找出各种临床表现、查体及实验室检查指征，哪些属于正常表现？哪些属于异常？哪些虽然属于一般叙述，但有助于问题的引导讨论？
- 患者最可能的初步临床诊断是什么？有哪些疾病需作鉴别诊断？
- 为快速诊断，首先可进行什么微生物学检查方法？
- 可用什么可靠的病原学检查作进一步确诊？

病例三[1]分析

- 肺结核

肺癌、肺炎（病毒性、细菌性）等

- 痰标本，抗酸染色、**Gram**染色、免疫荧光、结核菌素试验等

- 分离培养、核酸及抗体检测、动物试验等

病例三 [2]

- 用痰盒立即或第二天收集患者清晨咳出痰，碱处理后离心取沉渣作涂片抗酸染色，结果为++。同时取沉渣无菌操作酸性罗氏培养基接种，置37℃温箱培养5周后长出菌落，菌种鉴定试验提示为结核分枝杆菌，药物敏感试验显示异烟肼、利福平、链霉素等一线抗结核药物均敏感（或者：**BD960**快速培养系统培养2周为结核分枝杆菌阳性，药物敏感试验结果相似）。
- 上述实验室检测结果提示患者临床诊断为菌阳肺结核。

病例三[2]讨论

- 讨论患者的治疗策略。
- 为预防环境污染及密切接触者暴露，对患者及密切接触者需作什么隔离措施？必要时，可用哪些实验室检查方法明确密切接触者是否感染或患病？
- 扩展讨论：若上述实验室检测结果均为阴性，但始终怀疑患者临床诊断可能为菌阴肺结核，可采用哪些方法明确诊断？

病例三[2]讨论

- 药物种类、配伍及治疗时间
- 隔离治疗、亲属等密切接触者佩戴口罩作护理

结核菌素皮肤试验或**ELISPOT**等免疫学检测方法，**X线**，病原学方法等

- 肺泡灌洗液作涂片抗酸染色、培养，诊断性治疗

病例三总结

诊断：肺结核

标本：痰

集菌：4%NaOH，15min — 离心沉淀（痰、尿、粪等含杂菌标本，杀菌、溶解粘稠物）

染色镜检：标本直接涂片、集菌后涂片，抗酸染色

培养法：集菌后标本接种于罗氏培养基，37℃，3-4W，抗酸染色

其他：动物试验，细菌核酸检测

痰标本抗酸染色

1. 涂片，晾干，固定
2. 石炭酸复红液染色（9%，微加热，**5min**）
3. 3%盐酸酒精脱色，1min左右
4. 吕氏美兰复染，1min

罗氏培养基

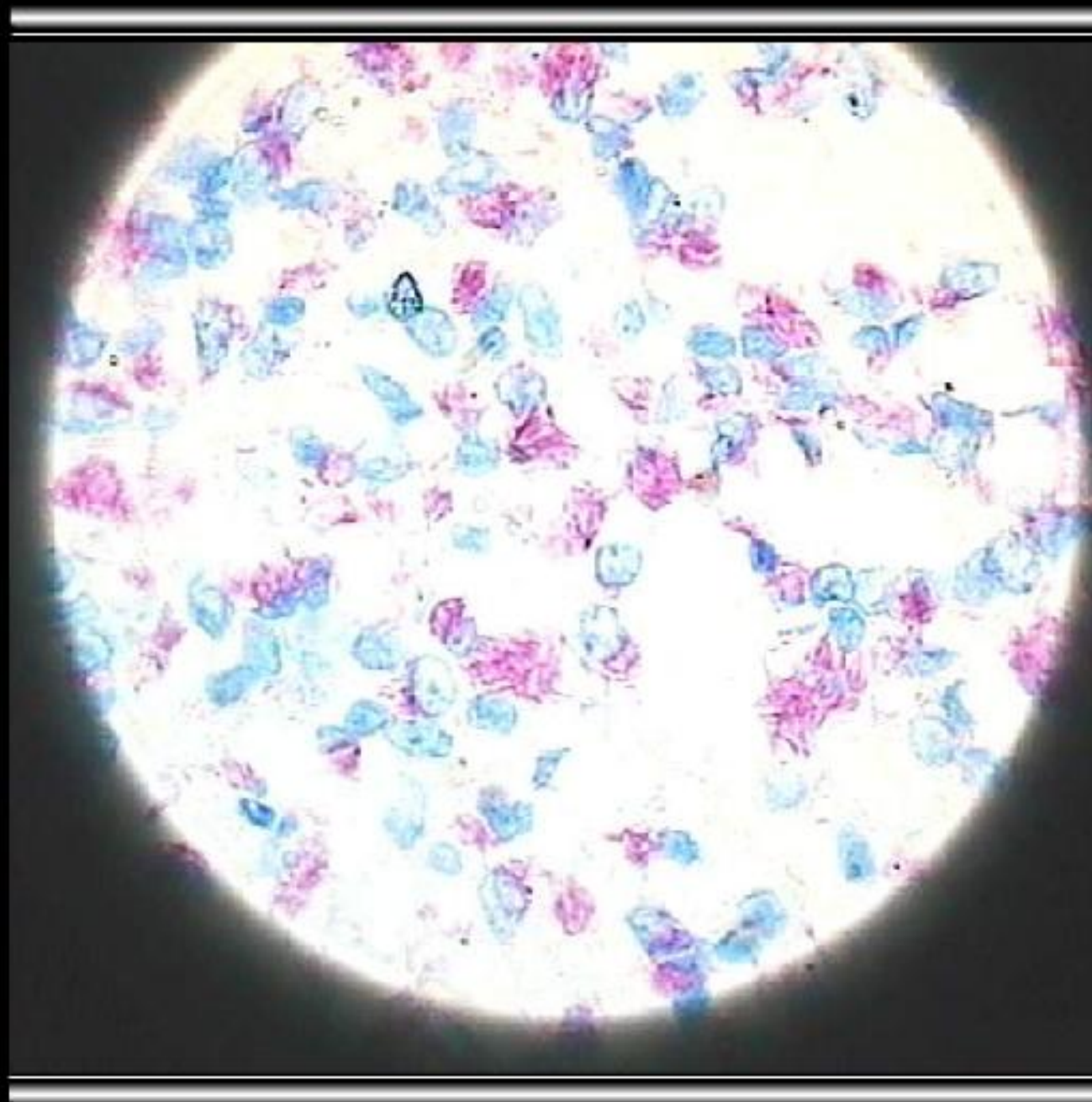
- 含有分枝杆菌生长繁殖所需的基础物质、营养物质和抑制杂菌生长的抑菌剂。基础物质包括谷氨酸钠、磷酸二氢钾、硫酸镁、柠檬酸镁、丙三醇和水分，营养物质主要为鸡蛋，它们能为细菌的生长繁殖提供无机盐、碳源、氮源和水分，镁、钾元素有调节菌体渗透压的作用，使分枝杆菌细胞膜具有良好的通透性。蛋黄中含有磷、磷脂和一些盐类，是很好的营养物质，鸡蛋白能中和脂肪酸的毒性并有缓冲作用。磷酸二氢钾为缓冲剂，可调节培养基的PH值。孔雀绿可抑制标本中部分杂菌的生长。



M. Leprae

麻风分枝杆菌

是一种典型的胞内菌，病人渗出物的涂片或病理切片可见大量麻风杆菌存在于细胞内，聚集成束，或球团状。细胞浆成泡沫状，直接涂片是麻风杆菌学检查方法之一。

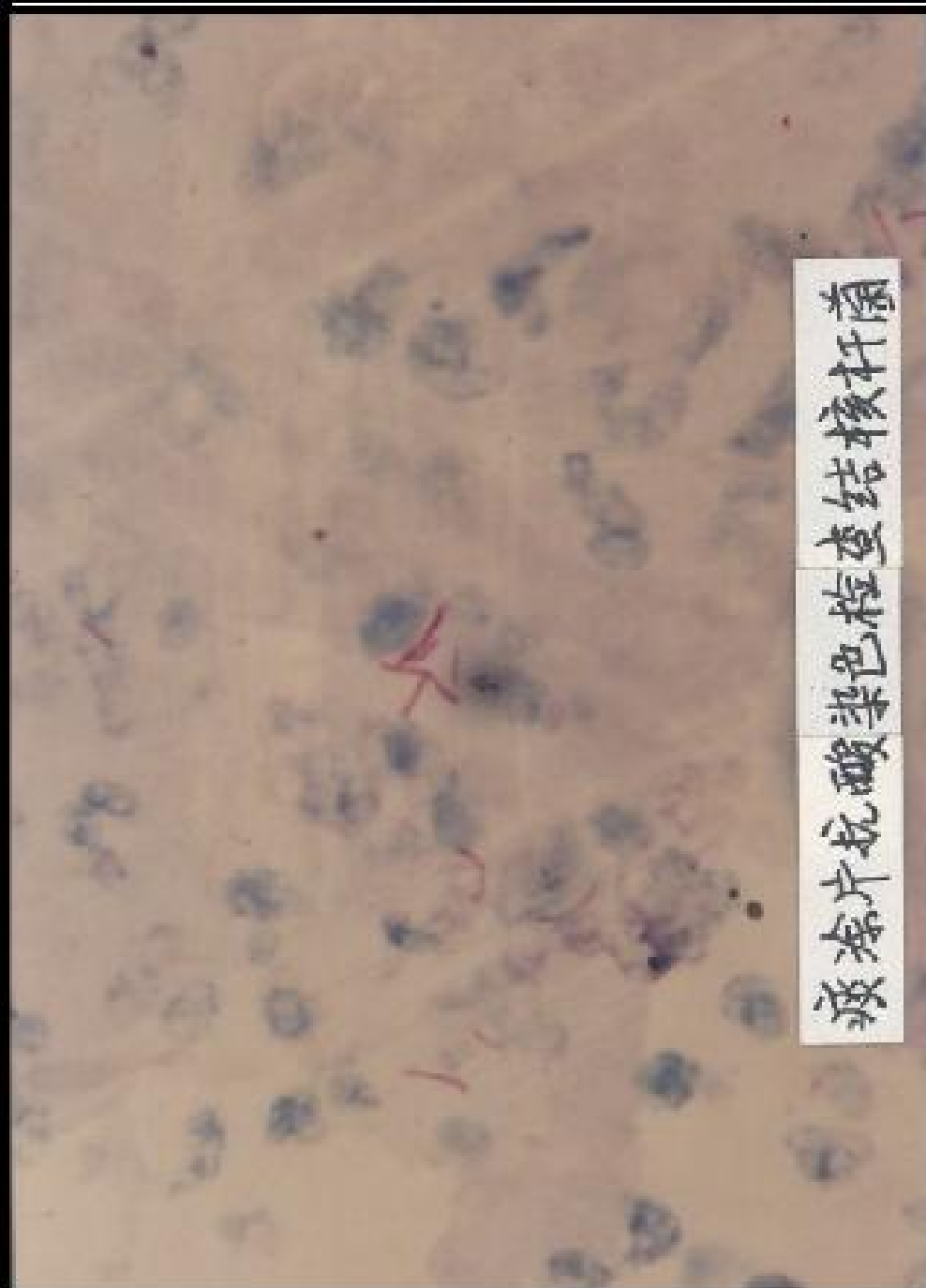
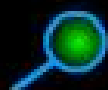


TUBERCLE BACILLI

结核杆菌

结核病人痰抗酸染色（厚片法）：

本法检查阳性率高，可见抗酸菌（结核杆菌）染成红色，非抗酸菌染成蓝色。



M.tuberculosis

结核杆菌菌落

结核杆菌培养于土路豆 (Trudeau) 培养基上，菌落呈干燥颗粒状，乳白色或米黄色，形似野菜花样。



C.diphtheriae

白喉棒状杆菌

(亚碲酸钾血琼脂平板)

白喉棒状杆菌

血碲盐菌落:

菌落凸起光滑

黑灰色。



C. DIPHTHERIAE

白喉异染颗粒

白喉棒状杆菌，菌体细长微弯，一端或两端膨大呈棒状，常排列成V、L字形，革兰染色阳性，美蓝短时间染色，菌体着色不均，出现深染颗粒。Neisser或Albert染色颗粒与菌体着染颜色不同，称为异染颗粒。

奈瑟染色

